Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Electrónicos Digitales

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Electrónicos Digitales**
Código:	**350014 (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Obligatoria (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Profesorado:	Consultar página web: https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignatura/Sistemas-Electronicos-Digitales-350014/
Horario de Tutoría:	Consultar página web
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Sistemas Electrónicos Digitales pretende introducir al alumnado en el diseño de sistemas digitales basados en microprocesador. Esta asignatura trata fundamentalmente del estudio de los microprocesadores, memorias de semiconductores, dispositivos de entrada/salida y sus circuitos asociados para la construcción de sistemas empotrados. Avanza, por tanto, en el estudio de la electrónica digital con la introducción de sistemas programables y dispositivos de almacenamiento de datos. En la asignatura se tratan tanto aspectos hardware (uso de periféricos, temporizaciones, interrupciones, etc.) como software (organización de memoria, modos de direccionamiento, mapeado de periféricos, etc.).

Para el buen aprovechamiento de la asignatura será necesario tener los conocimientos previos adquiridos en la asignatura de Electrónica Digital, impartida en el segundo cuatrimestre del segundo curso, pues los conceptos básicos de la misma se aplican en esta asignatura.

1b. COURSE SUMMARY

Digital Electronic Systems aims to introduce the student to the design of digital systems based on microprocessors. This subject fundamentally deals with the study of microprocessors, semiconductor memories, input / output devices and their associated circuits for the construction of embedded systems. It advances, therefore, in the study of digital electronics with the introduction of programmable systems and data storage devices. The subject deals with both hardware aspects (use of peripherals, timers interruptions, etc.) and software (memory organization, addressing modes, mapping peripherals, etc.).

To obtain the most of the subject it will be necessary to have the previous knowledge acquired in the subject of Digital Electronics, taught in the second semester of the second course, because those basic concepts are applied in this course.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CT2 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de

datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

CT3 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

CT9 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados.

Resultados de aprendizaje

RA1: Identificar y enunciar los fundamentos de la electrónica digital y microprocesadores, y enumerar sus aplicaciones.

RA2: Distinguir y diferenciar los elementos básicos de un sistema digital electrónico basado en microprocesador.

RA3: Reconocer y describir los elementos de almacenamiento de datos, especialmente las memorias de semiconductor, así como seleccionar los más idóneos y realizar aplicaciones con los mismos.

RA4: Comprender el funcionamiento de los microprocesadores y micro controladores y aplicarlo en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos digitales basados en ellos.

RA5: Conocer y dominar el funcionamiento de los dispositivos periféricos (entrada/salida) y su conexión al procesador.

RA6: Diseñar y desarrollar sistemas electrónicos digitales completos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
Tema 0: Introducción a la asignatura. Exposición del contenido de la Guía Docente de la asignatura. Detalle de la metodología de trabajo, la temporización y la evaluación.	• 1T
Tema 1: Sistemas electrónicos digitales programables. Introducción al concepto de Sistemas Empotrados, y sus características generales. Bases de diseño de los sistemas digitales y el funcionamiento del microprocesador como núcleo de éstos. Revisión somera sobre la historia de los microprocesadores. Tipos de herramientas de desarrollo de sistemas digitales. Arquitectura interna de un microprocesador, el modelo del programador, instrucción y modos de direccionamiento, elementos de un sistema basado en microprocesador, sistemas de memoria y de entrada/salida.	• 4T/6L
Tema 2: El microprocesador: Arquitectura y modelo de programación. Introducción al Cortex-M3: estudio de generalidades sobre ARM, el procesador ARM Cortex-M3. Descripción de la arquitectura del Cortex-M3: diagrama de bloques detallado, conexiones típicas, los buses y sus interfaces. Estudio de su modelo de programación y registros: registros bajos, altos y especiales. Modos de operación y tipos de datos. Descripción y generalidades sobre el set de instrucciones: movimiento de datos, saltos incondicionales, saltos condicionales. Las subrutinas. Análisis del funcionamiento de la pila. Puertos (teoría general y de ARM)	• 6T/4L
Tema 3: El microprocesador: Sistema de excepciones. Interrupciones y excepciones (teoría general). Estudio de las excepciones en el Cortex-M3: tipos, prioridad, tabla de vectores. Descripción del módulo NVIC: configuración básica, El reset y auto-reset, tipos y señales de reset. interrupciones software, Temporizadores y contadores (teoría general). El temporizador SYSTICK, ejemplos. Análisis de comportamiento de una interrupción: secuencias de entrada y salida, interrupciones anidadas, latencia. Otras características: módulo de gestión de la alimentación; comunicación multiprocesador.	• 7T/16L
Tema 4: Organización y gestión de la memoria. Clasificación y estructura de memorias. Cronogramas de acceso de memoria. Descripción e implementación de expansión de memoria: tamaño y número, ejemplos. Mapas de memoria: concepto, mapas funcionales y físicos, dirección base. Diseño de un mapa de memoria: decodificación de direcciones y lógica de selección; alternativas de realización; ejemplos de diseños de mapas de memoria. Gestión de memoria: estructuración en bancos; conexión a los buses de los diferentes bancos de memoria. Análisis de la ordenación de los datos en una memoria: modelos Big y Little Endian; datos alineados y no alineados. Análisis temporal de conexión de un dispositivo externo a un uP. Sistemas digitales de entrada/salida, interfaces digitales. (teoría general y otros tipos de periféricos de este micro) Estudio del mapa de memoria de la tarjeta de ejemplo. Ordenación de datos. Descripción del módulo EMC. Descripción del módulo MPU.	• 12T

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

1. Clases Teóricas y resolución de ejemplos.
2. Clases Prácticas: laboratorio y resolución de ejercicios.
3. Uso de vídeos grabados y/o interactivos con explicaciones de le teoría y la Práctica.
4. Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Sistema de respuesta rápida a cuestionarios a través de dispositivos móviles, para: disponer de control de asistencia, aumentar la participación del alumnado, tener feedback inmediato con el alumnado, incrementar su atención, realizar evaluación, etc. Se podrá utilizar tanto en clases teóricas como en prácticas.
- Realización de proyectos individuales en los que poner en práctica unos conocimientos que el alumnado ha tenido que adquirir en casa a partir de unos materiales suministrados por el profesorado y que serán presentados en clase para la resolución de dudas (aula invertida).
- Trabajos individuales o en grupo: conllevando además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto de compañeros para propiciar el debate.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

A lo largo del curso al alumnado se le irán proponiendo actividades y tareas tanto teóricas como prácticas. Se realizarán distintas prácticas coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos, de manera que el alumnado pueda experimentar tanto individualmente como en grupo, consolidando así los conceptos adquiridos.

Para la realización de las prácticas, el alumnado dispondrá en el laboratorio de un puesto con instrumental básico (osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señal), sistema hardware necesario, así como un ordenador con software de diseño y simulación adecuado; también se dispone, por cada puesto, de una tarjeta de desarrollo LPC1768-Mini-DK2 y la sonda de depuración ULINK2.

Adicionalmente, por parte de la asignatura se pondrá a disposición de los estudiantes que lo deseen, en modalidad de préstamo, una tarjeta de desarrollo LPC1768-Mini-DK2 y la sonda de depuración ULINK2 (una por cada 2 estudiantes hasta agotar las tarjetas disponibles), para poder preparar las prácticas tanto dentro como fuera del laboratorio. La duración del préstamo se corresponderá con el primer cuatrimestre del curso (desde septiembre hasta enero). El alumnado deberán solicitar el préstamo por escrito cumplimentando y firmando el formulario que se les facilitará.

En caso de que el material se devuelva defectuoso, el alumnado al que se les hubiera entregado deberán correr con los gastos de reparación. En caso de que el material no sea devuelto, las calificaciones del alumnado a los que se les hubiera entregado no serán trasladadas al acta de calificaciones.

El alumnado deberá adquirir el resto de material electrónico necesario para implementar los sistemas digitales de las clases de laboratorio.

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el alumnado deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará profesionalmente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria: La evaluación en la convocatoria ordinaria debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua, atendiendo siempre a la adquisición de las competencias especificadas en la asignatura.

a. Evaluación Continua: Consistente en la realización y superación de las prácticas de laboratorio, la entrega y superación de tareas de la asignatura y la realización y superación de las pruebas de evaluación intermedia y las pruebas de evaluación final. En todo lo anterior se incluyen las actividades basadas en sistema de respuesta rápida mediante dispositivos móviles. La superación de las prácticas y de las tareas de la asignatura se realizará a lo largo del cuatrimestre.
b. Evaluación No Continua: El estudiante que opta por evaluación no continua, realizará un examen final que constará de parte teórica, parte práctica y pruebas orales.

Convocatoria Extraordinaria: La evaluación en la convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba de evaluación que constará de parte teórica y parte práctica y pruebas orales.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de consecución de los resultados del aprendizaje por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes:

CE1: El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados

al diseño de sistemas digitales de manera precisa.

CE2: El alumno puede realizar un diseño completo de sistemas digitales, partiendo de la definición de requisitos y cumpliendo determinados criterios.

CE3: El alumno demuestra que puede analizar sistemas digitales basados en procesador y memoria, y determinar sus características y definiciones.

CE4: El alumno ha adquirido los conocimientos de sistemas digitales programables, sus estructuras y composición, así como sus características de diseño.

CE5: El alumno es capaz de desarrollar diseño de proyectos compuestos de parte software y hardware, de Sistemas Electrónicos Digitales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. **Prueba de evaluación intermedia (PEI).** Una prueba que consistirá en varias cuestiones y/o problemas, de análisis y/o síntesis, referidas a aspectos concretos del temario de modo que puedan abarcar una parte cubierta por clases de teoría, ejercicios y laboratorio.
2. **Prueba de laboratorio (PRL).** Una prueba práctica individual, para evaluar los conocimientos ya trabajados en las prácticas desarrolladas y entregadas.
3. **Prueba de evaluación final (PEF).** Una prueba que consistirá en varias cuestiones y/o problemas combinando **TODOS** los contenidos del temario de la asignatura.
4. **Prueba de evaluación final de laboratorio (PEFL).** Una prueba que cubrirá los conocimientos adquiridos en la parte práctica de la asignatura.
5. **Prueba oral de evaluación (POE).** Una prueba oral que consistirá en varias preguntas que combinen contenidos del temario completo de la parte teórica de la asignatura.
6. **Prueba oral de evaluación de laboratorio (POEL).** Una prueba oral que consistirá en varias preguntas que combinen contenidos del temario completo de la parte de laboratorio asignatura.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TRU1, TRU2, CT1, CT9	RA1, RA2, RA4	CE1,CE2, CE3	PEI	30%
TR2, TR3, TRU1, TRU2, CT1, CT9	RA1-RA5	CE1,CE2, CE3, CE4	PEF	20%
TR2, TR3, TRU1, TRU2, CT1, CT9	RA1-RA5	CE1,CE2, CE3, CE4	POE	20%
TRU3, TRU4, TRU5, CT2, CT3	RA1-RA6	CE1-CE5	PRL	10%
TRU3, TRU4, TRU5, CT2, CT3	RA1-RA6	CE1-CE5	PEFL	10%
TRU3, TRU4, TRU5, CT2, CT3	RA1-RA6	CE1-CE5	POEL	10%

En consecuencia, con los criterios de evaluación de la asignatura, el/la estudiante superará la evaluación continua al demostrar un nivel apropiado en la adquisición de los resultados de aprendizaje teórico-prácticos y experimentales. Para ello, el/la estudiante deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. Asistir a más del 75% de las prácticas de laboratorio. De no ser así se entenderá que **no se supera la evaluación continua.**
2. Haber realizado las pruebas de evaluación de teoría **(PEI, PEF, POE)**, demostrando en ellas la adquisición de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Para ello deberá superar el 45% de la calificación máxima obtenible en la parte teórica. No obstante, si la calificación obtenida en la PEF es superior a la media ponderada de la PEI y la PEF se mantendrá la calificación de la PEF como nota media de teoría. En el caso de la POE, el profesorado podrá eximir a los estudiantes de la misma si considera que el/la estudiante ha demostrado en la PEI y PEF que ha adquirido las competencias. En este caso la PEF tendrá un peso del 40%.
3. Haber realizado las pruebas de evaluación de laboratorio **(PRL, PEFL, POEL)**, demostrando en ellas la adquisición de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Para ello deberá superar el 45% de la calificación máxima obtenible en la parte práctica. No obstante, si la calificación obtenida en la PEFL es superior a la media ponderada de la PRL y la PEFL se mantendrá la calificación de la PEFL como nota media de laboratorio. En el caso de la POEL, el profesorado podrá eximir a los estudiantes de la misma si considera que el/la estudiante ha demostrado en la PRL y PEFL que ha adquirido las competencias. En este caso la PEFL tendrá un peso del 20%.
4. Obtener una calificación final ponderada (CFP) de todas las pruebas de evaluación continua igual o superior a 5 sobre 10, esto es CFP≥5, siendo:

- CFP=(0.30*PEI+0.20*PEF+0.20*POE)+(0,10*PRL+0,10*PEFL+0,10*POEL).

Nota: En caso de que la CFP fuera igual o superior a 5 puntos sobre 10, pero no se hubiera cumplido algunas de las condiciones indicadas anteriormente (1~4), el/la estudiante será calificado con **4.5 puntos sobre 10.**

Se considera que un/a estudiante ha participado en el proceso de evaluación continua, y por tanto tendrá calificación en la convocatoria ordinaria, si realiza cualquiera de las pruebas de evaluación continua y/o presenta alguna práctica de laboratorio. En tal caso, no constará como "No presentado".

Convocatoria Ordinaria, Evaluación No Continua

En la convocatoria **ordinaria–evaluación No continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CT1, CT9, TR2, TR3, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	PEF	35%
CT1, CT9, TR2, TR3, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	POE	35%
CT2, CT3, TR3, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	PEFL	15%
CT2, CT3, TR3, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	POEL	15%

En el caso de la POE, el profesorado podrá eximir a los estudiantes de la misma si considera que el/la estudiante ha demostrado en la PEF que ha adquirido las competencias. En este caso la PEF tendrá un peso del 70%.

En el caso de la POEL, el profesorado podrá eximir a los estudiantes de la misma si considera que el/la estudiante ha demostrado en la PEFL que ha adquirido las competencias. En este caso la PEFL tendrá

un peso del 30%.

Para superar la asignatura por este modelo, el/la estudiante deberá obtener al menos un 5 sobre 10 en cada una de las dos pruebas anteriores.

Convocatoria extraordinaria

El estudiante será evaluado según el siguiente criterio de calificación:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CT1, CT9, TR2, TR3, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	PEF	35%
CT1, CT9, TR2, TR3, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	POE	35%
CT2, CT3, TR3, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	PEFL	15%
CT2, CT3, TR3, TRU2, TRU3, TRU4	RA1-RA6	CE1-CE5	POEL	15%

En el caso de la POE, el profesorado podrá eximir a los estudiantes de la misma si considera que el/la estudiante ha demostrado en la PEF que ha adquirido las competencias. En este caso la PEF tendrá un peso del 70%.

En el caso de la POEL, el profesorado podrá eximir a los estudiantes de la misma si considera que el/la estudiante ha demostrado en la PEFL que ha adquirido las competencias. En este caso la PEFL tendrá un peso del 30%.

Para superar la asignatura por este modelo, el/la estudiante deberá obtener al menos un 5 sobre 10 en cada una de las dos pruebas anteriores.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación explícitamente preparada por el profesorado para la asignatura, que será proporcionada al alumnado de manera directa, o con su publicación en la web de la asignatura.
- The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors. 3rd Edition. Joseph Yiu. Paperback ISBN: 9780124080829. eBook ISBN: 9780124079182. 2013.
- Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly Language and C. Third Edition. Yifeng Zhu. ISBN-13: 978-0-9826926-6-0. E-Man Press LLC. July 2017.
- Fundamentos de sistemas digitales. 11 edición. Thomas L. Floyd. Editorial Pearson. 2016. Capítulo 11.
- UM10360. LPC176x/5x User manual. Rev. 4.1. NXP. 19 December 2016.

- Páginas web sobre la temática de la asignatura que serán previamente seleccionadas por el profesorado.

6.2. Bibliografía complementaria

- Sistemas Digitales basados en microprocesador. MC68000. José Luis Lázaro y otros. Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2000.
- Sistemas de Procesamiento Digital. ZULOAGA IZAGUIRRE, Aitzol; ASTARLOA CUELLAR, Armando. ISBN 978-84-92453-03-0. Editorial Delta. 2008.
- Microcontroller programming and interfacing: Texas Instruments MSP430. Steven F. Barrett, Daniel J. Pack. ISBN 978-1-60845-713-7. Editorial Morgan&Claypool publishers. 2011.
- Fundamentos de sistemas digitales. 11 edición. Thomas L. Floyd. Editorial Pearson. 2016.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.